Ringkasan Aplikasi

IoTani

Rangkuman repositori aplikasi Flutter berdasarkan bukti kode dan dokumentasi lokal.

Asumsi kerja: path yang diminta tidak ditemukan; ringkasan disusun dari repositori /Users/claraangella/Flutter_Project/iotani_berhasil.

Apa itu aplikasi ini

IoTani merupakan aplikasi Flutter untuk pertanian perkotaan yang dirancang memantau kondisi tanaman serta memberikan indikasi dini terhadap potensi risiko penyakit berdasarkan data kelembaban tanah dan intensitas cahaya. Bukti pada repositori menunjukkan keberadaan navigasi berbasis autentikasi, ambang spesifik tanaman, modul pemantauan, kontrol aktuator, dan riwayat aktivitas yang dikelola melalui Riverpod serta layanan Firebase.

Sasaran pengguna

Persona utama aplikasi ini adalah petani urban atau pengelola budidaya skala kecil yang memerlukan antarmuka bergerak untuk memantau kondisi tanaman, meninjau peringatan, serta mengendalikan perangkat irigasi dan lampu UV.

Cara menjalankan

- Masuk ke repositori: cd /Users/claraangella/Flutter_Project/iotani_berhasil
- Pasang dependensi proyek dengan perintah flutter pub get.
- Tambahkan berkas konfigurasi Firebase Android dan iOS sebagaimana dijelaskan pada README.md.
- Jalankan aplikasi menggunakan flutter run -d android atau flutter run -d ios.
- Skrip setup.sh tersedia sebagai langkah bantu pembersihan dan penyiapan ulang dependensi.

Catatan repositori

- Layanan backend telah didefinisikan pada FirebaseService, tetapi sejumlah provider masih menggunakan data contoh dan menyisakan stream Firebase dalam keadaan dikomentari.
- Pengelolaan ambang batas melalui aplikasi web admin disebutkan pada antarmuka, namun implementasinya tidak ditemukan di dalam repositori ini.

Fungsi utama

- Melaksanakan autentikasi pengguna serta pengaturan rute antara halaman login, registrasi, dan shell aplikasi utama.
- Menyediakan profil tanaman aktif dengan sembilan ambang bawaan untuk berbagai jenis tanaman.
- Menampilkan nilai kelembaban tanah, intensitas cahaya, dan status risiko yang dihitung aplikasi.
- Menyajikan rekomendasi spesifik tanaman beserta penjelasan status sensor.
- Memfasilitasi perpindahan antara mode operasi otomatis dan manual.
- Menyediakan kendali manual untuk pompa air dan lampu UV disertai umpan balik status perintah.
- Menampilkan riwayat aktivitas serta catatan peringatan pada tab riwayat terpisah.

Gambaran arsitektur

- Lapisan antarmuka dibangun dengan pola feature-first pada direktori lib/features dan memanfaatkan widget bersama untuk kartu metrik, badge status, shell navigasi, pemilih tanaman, serta tombol aktuator.
- Lapisan state menggunakan Riverpod untuk mengelola status autentikasi, tanaman aktif, identitas perangkat, keadaan perangkat, pembacaan sensor, riwayat, peringatan, mode operasi, dan status perintah.
- Lapisan navigasi memanfaatkan GoRouter; pengguna yang belum terautentikasi diarahkan ke /login, sedangkan pengguna terautentikasi diarahkan ke ShellRoute yang memuat dashboard, monitoring, control, dan history.
- Lapisan layanan menginisialisasi Firebase pada main.dart; FirebaseService membungkus operasi Firebase Auth, Realtime Database, dan Messaging untuk data pengguna, perangkat, pembacaan sensor, perintah, dan peringatan.
- Alur data yang tampak pada repositori adalah halaman mengamati provider Riverpod, provider menyediakan data demo atau stream Firebase, kemudian widget merender status, riwayat, dan kontrol.
- Tidak ditemukan dalam repositori: aturan backend, logika server, aplikasi admin yang terimplementasi, serta firmware perangkat keras.

Sumber bukti: pubspec.yaml, README.md, lib/main.dart, lib/app.dart, konfigurasi router, halaman dan provider fitur, serta berkas layanan Firebase.